

Análisis Económico

Tarea 2

Magíster en Economía, Universidad Alberto Hurtado

Fecha de entrega: 1 de octubre de 2026 (al principio de la ayudantía)

Total: 80 puntos

Cuando el ejercicio involucre una muestra, suponga que es i.i.d. y que existen los momentos necesarios. Enuncie los teoremas que utilice en cada demostración.

1. (20 puntos) Dada una muestra i.i.d. de tamaño N de una variable aleatoria y con distribución Bernoulli con probabilidad de éxito p . Es decir,

$$y = \begin{cases} 1 & \text{con probabilidad } p, \\ 0 & \text{con probabilidad } 1 - p. \end{cases}$$

En lo que sigue puede utilizar que $\mathbb{E}(y) = p$ y $\text{Var}(y) = p(1 - p)$.

- (a) (5 puntos) Demuestre que la media muestral $\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_i y_i$ es un estimador consistente de p .
- (b) (5 puntos) Demuestre que $\bar{y}(1 - \bar{y})$ es un estimador consistente de $\text{Var}(y) = p(1 - p)$.
- (c) (5 puntos) Obtenga la distribución asintótica de $\sqrt{N}(\bar{y} - p)$. Obtenga una distribución aproximada de $\bar{y}$ para muestras grandes.
- (d) (5 puntos) Obtenga la distribución asintótica de $\sqrt{N} \frac{(\bar{y} - p)}{\sqrt{\bar{y}(1 - \bar{y})}}$. Explique por qué este resultado es más útil en la práctica que el de la parte (c).
2. (20 puntos) La covarianza muestral se define como $S_{xy} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ y la covarianza poblacional como $\sigma_{xy} = \mathbb{E}(xy) - \mathbb{E}(x) \mathbb{E}(y)$. Sean $\mu_x = \mathbb{E}(x)$ y $\mu_y = \mathbb{E}(y)$.
- (a) (5 puntos) Demuestre que la covarianza muestral se puede escribir como

$$S_{xy} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y) - (\bar{x} - \mu_x)(\bar{y} - \mu_y).$$

- (b) (5 puntos) Demuestre que la covarianza muestral es un estimador consistente de la covarianza poblacional, $S_{xy} \xrightarrow{p} \sigma_{xy}$.
- (c) (10 puntos) Demuestre que

$$\sqrt{N}(S_{xy} - \sigma_{xy}) \xrightarrow{d} \text{Normal} \left(0, \mathbb{E}[(x - \mu_x)^2 (y - \mu_y)^2] - \sigma_{xy}^2 \right).$$

Pista: parta de la descomposición de la parte (a), aplique el teorema central del límite al primer término y el teorema de Slutsky para mostrar que el segundo término es asintóticamente despreciable.

3. (20 puntos) $\hat{\theta}_N$ es un estimador consistente y $\sqrt{N}$ -asintóticamente normal del parámetro $\theta > 0$. Defina $\hat{\gamma}_N = \log(\hat{\theta}_N)$ como un estimador de $\gamma = \log(\theta)$.
 - (a) (5 puntos) Demuestre que $\hat{\gamma}_N$ es un estimador consistente de γ .
 - (b) (10 puntos) Suponga que la varianza asintótica de $\sqrt{N}(\hat{\theta}_N - \theta)$ es V . Encuentre la distribución asintótica de $\sqrt{N}(\hat{\gamma}_N - \gamma)$.
 - (c) (5 puntos) Encuentre la distribución asintótica de $\hat{\gamma}_N$. Suponga que se obtiene de una muestra aleatoria que $\hat{\theta}_N = 4$ y $se(\hat{\theta}_N) = 2$. Calcule $\hat{\gamma}_N$ y su error estándar asintótico $se(\hat{\gamma}_N)$.
4. (20 puntos) $\hat{\theta}_N = (\hat{\theta}_{1N}, \hat{\theta}_{2N})'$ es un estimador consistente y $\sqrt{N}$ -asintóticamente normal del vector $\theta = (\theta_1, \theta_2)'$ donde $\theta_2 \neq 0$. Defina $\hat{\gamma}_N = \hat{\theta}_{1N}/\hat{\theta}_{2N}$ como un estimador de $\gamma = \theta_1/\theta_2$.
 - (a) (5 puntos) Demuestre que $\hat{\gamma}_N$ es un estimador consistente de γ .
 - (b) (10 puntos) Encuentre la varianza asintótica de $\hat{\gamma}_N$ ($AVar(\hat{\gamma}_N)$) en función de θ y la varianza asintótica de $\hat{\theta}_N$ ($AVar(\hat{\theta}_N)$).
Pista: primero encuentre la distribución asintótica de $\sqrt{N}(\hat{\gamma}_N - \gamma)$.
 - (c) (5 puntos) Suponga que se obtiene de una muestra aleatoria que $\hat{\theta}_N = (-4, 2)'$ y una estimación de $AVar(\hat{\theta}_N)$ es

$$\begin{pmatrix} 1 & -.1 \\ -.1 & .25 \end{pmatrix}.$$

Calcule $\hat{\gamma}_N$ y su error estándar asintótico $se(\hat{\gamma}_N)$.